

TaxVerse

Sistem Pajak Kendaraan Berbasis Blockchain



Catatan: Semua tarif, denda, dan aturan pajak di dokumen ini adalah **penyederhanaan untuk simulasi**, tidak mewakili regulasi resmi.

Pemilik produk	Azzikri AS (@azzikri-id)
Status	Draft v0.1
Tanggal	7 Oktober 2026
Jenis proyek	Proyek portofolio / pembelajaran (simulasi, bukan sistem resmi pemerintah)

Daftar Isi

- 01 Ringkasan
- 02 Latar Belakang & Masalah
- 03 Tujuan & Non-Tujuan
- 04 Pengguna (Persona)
- 05 User Stories
- 06 Arsitektur
- 07 Spesifikasi Smart Contract
- 08 Model Data Supabase
- 09 Alur Utama
- 10 Halaman Frontend
- 11 Kebutuhan Non-Fungsional
- 12 Metrik Keberhasilan (untuk portofolio)
- 13 Milestone
- 14 Risiko & Mitigasi
- 15 Keputusan & Pertanyaan Terbuka

1. Ringkasan

TaxVerse adalah aplikasi web terdesentralisasi (dApp) untuk mencatat pendaftaran kendaraan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan status pajak di blockchain. Bukti pembayaran dan status pajak tersimpan di smart contract Solidity sehingga **transparan, tidak bisa dimanipulasi, dan bisa diverifikasi siapa saja**. Data pribadi pemilik tetap disimpan off-chain di Supabase.

2. Latar Belakang & Masalah

Masalah	Dampak
Status pajak hanya bisa dicek lewat sistem terpusat milik instansi	Pihak ketiga (calon pembeli mobil bekas, petugas di lapangan) bergantung pada satu server dan tidak bisa memverifikasi secara mandiri
Bukti bayar berupa kertas atau PDF yang mudah dipalsukan	Muncul risiko pemalsuan notice pajak dan STNK
Riwayat pembayaran dan kepemilikan sulit ditelusuri	Pembeli kendaraan bekas tidak tahu apakah ada tunggakan pajak
Pencatatan manual membuka peluang manipulasi data	Kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak menurun

Hipotesis: mencatat pembayaran dan status pajak di blockchain membuat proses verifikasi menjadi publik, instan, dan tahan manipulasi, tanpa membuka data pribadi.

3. Tujuan & Non-Tujuan

Tujuan

1. Petugas dapat mendaftarkan kendaraan beserta tarif pajaknya ke blockchain.
2. Pemilik kendaraan dapat membayar pajak lewat wallet dan langsung menerima bukti on-chain.
3. Siapa pun dapat mengecek status pajak kendaraan dari nomor polisi, tanpa login.
4. Data pribadi tidak pernah disimpan on-chain.
5. Proyek ter-deploy di testnet dengan kontrak terverifikasi, sehingga layak dijadikan portofolio.

Non-Tujuan (di luar cakupan)

- Integrasi dengan sistem Samsat atau Korlantas yang asli.
- Pembayaran dengan uang sungguhan (Rupiah atau kripto mainnet).
- Perhitungan PKB yang lengkap sesuai perda (pajak progresif, BBNKB, opsen, dan sebagainya).
- Aplikasi mobile native.

- Deploy ke mainnet.

4. Pengguna (Persona)

Persona	Deskripsi	Akses
Admin	Pengelola sistem (simulasi Bapenda/Samsat pusat)	Mengelola role petugas, mengatur parameter denda, alamat kas
Petugas Samsat	Memverifikasi dokumen dan mendaftarkan kendaraan	Mendaftarkan kendaraan, mengubah tarif, memproses balik nama
Pemilik Kendaraan	Warga yang memiliki kendaraan	Melihat kendaraannya, membayar pajak, melihat riwayat
Verifikator Publik	Polisi, calon pembeli mobil bekas, masyarakat umum	Mengecek status pajak dan riwayat (read-only, tanpa wallet)

5. User Stories

ID	Sebagai...	Saya ingin...	Supaya...	Prioritas
US-01	Admin	memberi atau mencabut role petugas	hanya pihak berwenang yang bisa mendaftarkan kendaraan	P0
US-02	Petugas	mendaftarkan kendaraan (plat, pemilik, tarif)	kendaraan tercatat di sistem	P0
US-03	Pemilik	menghubungkan wallet dan melihat daftar kendaraan saya	saya tahu status pajak tiap kendaraan	P0
US-04	Pemilik	membayar pajak tahunan lewat wallet	pajak saya aktif dan ada bukti yang tidak bisa dipalsukan	P0
US-05	Publik	mengetik nomor plat dan melihat status pajak	saya bisa memverifikasi tanpa bergantung ke instansi	P0
US-06	Pemilik/Publik	melihat riwayat pembayaran beserta link ke block explorer	riwayatnya transparan dan bisa diaudit	P0
US-07	Sistem	menghitung denda otomatis jika pembayaran terlambat	aturan denda konsisten dan tidak bisa dinegosiasi	P1
US-08	Petugas	memproses balik nama ke pemilik baru	riwayat kepemilikan tercatat permanen	P1
US-09	Pemilik	mengunduh bukti bayar (PDF/QR) yang menautkan ke transaksi on-chain	bukti fisik bisa diverifikasi dengan scan QR	P1
US-10	Admin	melihat dashboard total penerimaan dan tunggakan	ada gambaran pendapatan pajak	P2

ID	Sebagai...	Saya ingin...	Supaya...	Prioritas
US-11	Pemilik	memiliki kendaraan sebagai NFT (ERC-721)	kepemilikan digital bisa dibuktikan secara standar	P2

P0 = wajib untuk MVP · **P1** = setelah MVP · **P2** = pengembangan lanjutan

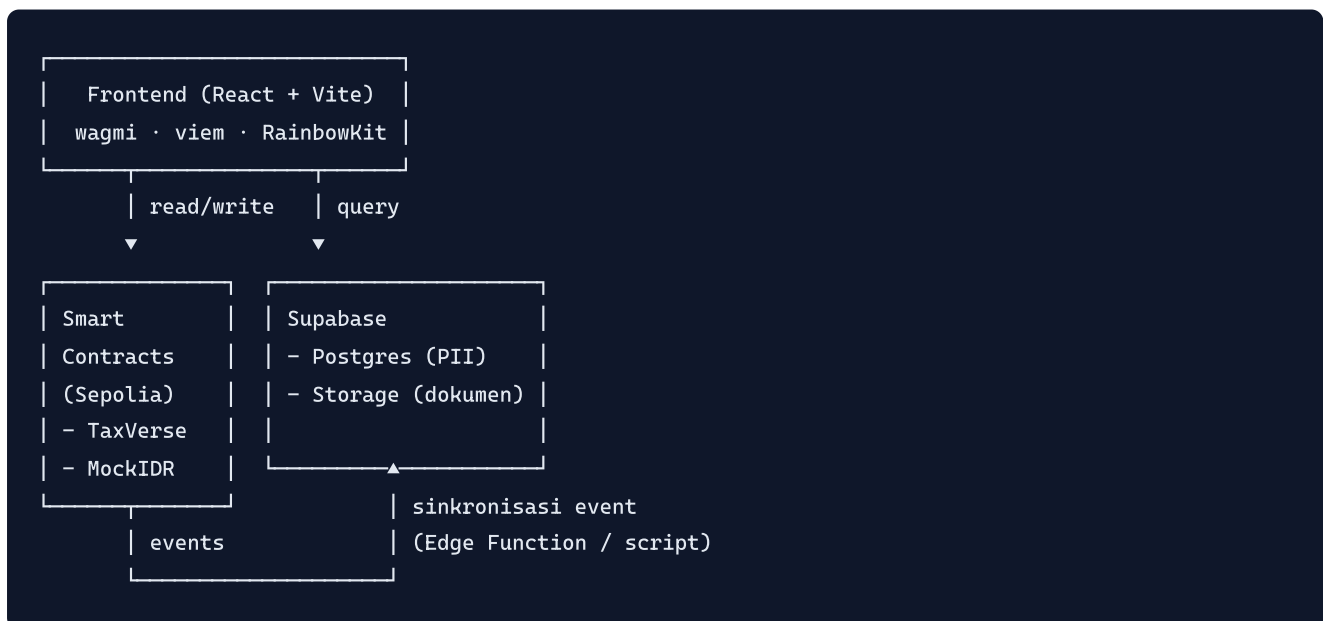
6. Arsitektur

6.1 Prinsip pembagian data

On-chain (Solidity)	Off-chain (Supabase)
ID kendaraan (hash nomor plat)	Nomor plat asli, merek, tipe, tahun, warna
Alamat wallet pemilik	Nama, NIK, alamat pemilik
Hash data pemilik (untuk cek integritas)	Dokumen dan foto (STNK, BPKB) di Supabase Storage
Tarif tahunan, masa berlaku pajak	Cache riwayat transaksi untuk pencarian cepat
Event pembayaran dan balik nama	Profil petugas, log aplikasi
Daftar role (admin, petugas)	

Aturan utama: data pribadi (PII) **tidak boleh** masuk ke blockchain, sesuai prinsip UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). On-chain cukup menyimpan hash.

6.2 Diagram



6.3 Tech stack

Lapisan	Teknologi
Smart contract	Solidity ^0.8.24, Hardhat, OpenZeppelin (AccessControl, ERC20, Pausable, ReentrancyGuard)
Testing kontrak	Hardhat + Chai, target coverage $\geq 90\%$
Jaringan	Hardhat local (dev), Ethereum Sepolia (testnet)
RPC	Alchemy atau Infura
Frontend	React + Vite + TypeScript, Tailwind CSS
Web3 di frontend	wagmi, viem, RainbowKit
Backend	Supabase (Postgres, Storage, Edge Functions)
Hosting	Vercel (frontend)
CI	GitHub Actions (compile, test, lint)

7. Spesifikasi Smart Contract

7.1 `MockIDR.sol` (ERC-20)

Token simulasi Rupiah untuk pembayaran pajak, supaya simulasinya realistis (nominal Rupiah, bukan ETH).

- `decimals = 0`, sehingga 1 token = Rp1
- `faucet()`: siapa pun bisa mengambil token gratis untuk testing (dengan batas jumlah dan cooldown)
- `mint(to, amount)`: khusus admin

7.2 `TaxVerse.sol`

Roles: `DEFAULT_ADMIN_ROLE`, `PETUGAS_ROLE`

Struct:

```
struct Kendaraan {
    address pemilik;
    bytes32 hashDataPemilik; // keccak256 dari data PII di Supabase
    uint256 tarifTahunan;    // dalam MockIDR (Rupiah)
    uint64 berlakuSampai;   // unix timestamp masa berlaku pajak
    uint64 terdaftarPada;
    bool aktif;             // false jika diblokir/dihapus
}
```

Penyimpanan: `mapping(bytes32 => Kendaraan)` dengan key `vehicleId = keccak256(normalisasi(nomorPlat))`. Normalisasinya: huruf besar dan tanpa spasi, misalnya `"B 1234 XYZ"` menjadi `"B1234XYZ"`.

Fungsi:

Fungsi	Akses	Deskripsi
<code>daftarKendaraan(vehicleId, pemilik, hashData, tarif, berlakuSampai)</code>	Petugas	Mendaftarkan kendaraan baru
<code>ubahTarif(vehicleId, tarifBaru)</code>	Petugas	Memperbarui tarif tahunan
<code>bayarPajak(vehicleId)</code>	Siapa saja	Menarik <code>tarif + denda</code> MockIDR (via <code>transferFrom</code>) ke kas, lalu memperpanjang masa berlaku 365 hari
<code>hitungTagihan(vehicleId) view</code>	Publik	Mengembalikan <code>(pokok, denda, total)</code>
<code>statusPajak(vehicleId) view</code>	Publik	Mengembalikan <code>AKTIF</code> , <code>JATUH_TEMPO</code> (≤ 30 hari lagi), atau <code>TERLAMBAT</code>
<code>baliknama(vehicleId, pemilikBaru, hashDataBaru)</code>	Petugas	Mengganti pemilik (P1). Syarat: pajak tidak terlambat
<code>setParameterDenda(persenPerBulan, maksPersen)</code>	Admin	Default 2%/bulan, maksimal 48% (simulasi)
<code>setKas(alamat)</code>	Admin	Mengatur alamat penerima pembayaran
<code>pause()</code> / <code>unpause()</code>	Admin	Tombol darurat

Events (dipakai sebagai sumber riwayat):

```
event KendaraanDidaftarkan(bytes32 indexed vehicleId, address indexed pemilik, uint256 tarif);
event PajakDibayar(bytes32 indexed vehicleId, address indexed pembayar, uint256 pokok, uint256 denda, uint64 berlakuSampai);
event BalikNama(bytes32 indexed vehicleId, address indexed dari, address indexed ke);
event TarifDiubah(bytes32 indexed vehicleId, uint256 tarifLama, uint256 tarifBaru);
```

Aturan bisnis:

- Pembayaran tepat waktu: masa berlaku baru = `berlakuSampai + 365 hari`.
- Pembayaran terlambat: masa berlaku baru = `waktuBayar + 365 hari`, ditambah denda `pokok × persenPerBulan × jumlahBulanTerlambat`, dibatasi `maksPersen`.
- Siapa pun boleh membayar untuk kendaraan mana pun (misalnya keluarga membayarkan), tetapi status pemilik tidak berubah.

8. Model Data Supabase

```
petugas      (wallet_address text PK, nama, created_at) -- hak akses tetap dari role on-chain
pemilik      (id uuid PK, nama, nik_terenkripsi, alamat, wallet_address unique, created_at)
kendaraan    (vehicle_id text PK -- hex bytes32, sama dengan on-chain
              plat_nomor unique, merek, tipe, tahun, warna, pemilik_id FK, created_at)
dokumen      (id, vehicle_id FK, jenis, storage_path, created_at)
riwayat_bayar (tx_hash PK, vehicle_id FK, pembayar, pokok, denda, berlaku_sampai, block_time)
```

- **Row Level Security (RLS):** publik (anon key) hanya bisa membaca `kendaraan` (tanpa PII) dan `riwayat_bayar`. Tabel berisi PII tertutup untuk anon.
- **Penulisan oleh petugas:** karena tidak memakai Supabase Auth, frontend mengirim data ke **Edge Function** beserta tanda tangan wallet (`signMessage`). Edge Function memverifikasi tanda tangan, mengecek `PETUGAS_ROLE` on-chain, lalu menulis memakai service role key.
- **Integritas:** `hashDataPemilik` on-chain = `keccak256` dari JSON PII yang dikanonikalisasi. Aplikasi menampilkan badge "Data terverifikasi" jika hash cocok.
- `riwayat_bayar` hanya **cache**. Sumber kebenaran tetap event on-chain.

9. Alur Utama

A. Pendaftaran kendaraan (Petugas)

1. Petugas login (wallet dengan `PETUGAS_ROLE`) dan mengisi form data kendaraan serta pemilik.
2. Frontend menyimpan PII ke Supabase dan menghitung `hashDataPemilik` .
3. Petugas menandatangani transaksi `daftarKendaraan` .
4. Setelah transaksi terkonfirmasi, status di Supabase diperbarui menjadi "on-chain".

B. Pembayaran pajak (Pemilik)

1. Pemilik menghubungkan wallet, memilih kendaraan, dan melihat tagihan (`hitungTagihan`).
2. Transaksi 1: `MockIDR.approve(TaxVerse, total)` .
3. Transaksi 2: `TaxVerse.bayarPajak(vehicleId)` .
4. Halaman sukses menampilkan tx hash, link ke Etherscan, dan tombol unduh bukti bayar (P1).

C. Cek status (Publik)

1. Pengguna mengetik nomor plat, lalu frontend menormalisasi dan menghitung `vehicleId` .
2. Frontend memanggil `statusPajak` dan `hitungTagihan` (read-only, tanpa wallet), lalu menampilkan status dan riwayat event.

10. Halaman Frontend

Halaman	Pengguna	Isi utama
/ Landing	Semua	Penjelasan singkat dan kotak cek plat
/cek/:plat	Publik	Status pajak, masa berlaku, riwayat pembayaran
/saya	Pemilik	Daftar kendaraan milik wallet, tombol bayar
/bayar/:vehicleId	Pemilik	Rincian tagihan, alur approve lalu bayar
/petugas	Petugas	Form daftar kendaraan, ubah tarif, balik nama
/admin	Admin	Kelola role, parameter denda, statistik
/faucet	Semua	Ambil MockIDR dan link faucet ETH Sepolia

11. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Pakai OpenZeppelin, cek role di setiap fungsi tulis, <code>ReentrancyGuard</code> di <code>bayarPajak</code> , pola checks-effects-interactions, <code>Pausable</code>
Privasi	Tidak ada PII on-chain. NIK dienkripsi di Supabase. RLS aktif di semua tabel
Kualitas	Unit test untuk setiap fungsi dan skenario gagal, coverage $\geq 90\%$, CI hijau sebelum merge
Biaya gas	Struct dipadatkan (<code>uint64</code> untuk timestamp), memakai <code>bytes32</code> bukan <code>string</code> sebagai key
UX	Status transaksi jelas (menunggu tanda tangan, pending, sukses/gagal), pesan error dalam Bahasa Indonesia, responsif di HP
Transparansi	Kontrak terverifikasi di Etherscan, alamat kontrak ditampilkan di footer
Secrets	Private key dan API key hanya di <code>.env</code> (masuk <code>.gitignore</code>), tidak pernah di-commit

12. Metrik Keberhasilan (untuk portofolio)

- ☐ Kontrak ter-deploy dan **terverifikasi** di Sepolia
- ☐ Semua user story P0 berjalan end-to-end di demo live
- ☐ Test coverage kontrak $\geq 90\%$ dan CI hijau
- ☐ Demo live di Vercel dan bisa dicoba orang lain dalam < 5 menit (faucet tersedia)
- ☐ README berisi diagram arsitektur, GIF demo, dan cara menjalankan secara lokal
- ☐ Postingan LinkedIn yang membahas proyek ini

13. Milestone

#	Milestone	Isi	Estimasi
M0	Fondasi	Belajar Solidity dasar (Remix), setup monorepo, Hardhat, GitHub	Minggu 1–2
M1	Kontrak inti	MockIDR , TaxVerse (P0) beserta test lengkap	Minggu 3–4
M2	Deploy	Deploy dan verifikasi di Sepolia, script deploy	Minggu 4
M3	Frontend P0	Connect wallet, cek status, halaman pemilik, bayar, panel petugas	Minggu 5–6
M4	Supabase	Tabel, RLS, penyimpanan PII, cek hash, sinkronisasi riwayat	Minggu 7
M5	Polish & rilis	Fitur P1, deploy Vercel, README, CI, postingan LinkedIn	Minggu 8

14. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Bug di kontrak yang sudah di-deploy (immutable)	Test menyeluruh sebelum deploy. Untuk testnet cukup redeploy, tanpa proxy upgradeable agar tetap sederhana
PII bocor ke blockchain	Code review khusus: argumen fungsi kontrak hanya berisi hash atau ID
Hash nomor plat bisa ditebak (brute-force)	Bisa diterima, karena status pajak memang dirancang publik. Yang dilindungi adalah PII, bukan plat
Pengguna awam kesulitan memakai wallet	Halaman faucet dan panduan langkah demi langkah. Pertimbangkan account abstraction (P2)
Faucet Sepolia sulit didapat	Sediakan petunjuk beberapa faucet. Demo bisa memakai wallet yang sudah terisi
Scope creep	Kerjakan P0 dulu sampai selesai end-to-end sebelum menyentuh P1/P2

15. Keputusan & Pertanyaan Terbuka

Sudah diputuskan (7 Oktober 2026)

- **Autentikasi petugas:** cukup wallet dengan **PETUGAS_ROLE** on-chain. Supabase Auth tidak dipakai di MVP.
- **Wilayah:** satu wilayah saja di MVP, dengan satu set parameter tarif dan denda. Multi-provinsi masuk pengembangan lanjutan.
- **Nama produk:** TaxVerse.

Masih terbuka

1. Apakah sinkronisasi event ke Supabase memakai Edge Function terjadwal, atau langsung dibaca dari RPC di frontend untuk MVP?